

Заг 1

Имаме застрахователна компания, в която:

- 45% всички клиенти отиват вярно на доктор
- 60% отиват повече вярно на лекар
- 15% отиват без хирург
- 15% от тези, които посещават вярно лекар, посещават хирург.

$P(A)$ = хората, които ходят повече от без. = 0.6

$P(\bar{A})$ = хора, които ходят вярно само = $\bar{P}(A) = 0.4$

$P(B)$ = хора, които отиват вярно на лека = $P(B) = 0.15$

$P(\bar{B})$ = хора, които не отиват на лекар = 0.83

$P(B|A)$ = хора, които посещават вярно лекар и отиват на хирург = 0.15

$P(A \cap B)$ = посещаване на 1 доктор или отиване на хирург = $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = 0.15 \cdot 0.6 = 0.09$

$P(B) = P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B)$ = това са всички, които ходят на доктор или вярно или без вярно
 $= P(B) \Leftrightarrow P(\bar{A} \cap B) = 0.15 - 0.09 = 0.08$
 $\hookrightarrow$ ако ходим само 1 и да ходим само на

$P(\bar{A} \cap B) \quad P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0.08}{0.40} = 0.20$

Това е вероятността да посещават вярно лекар, да не е без хирург

$P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - 0.2 = 0.8$

Зау 2

Да се откриеи вероятността, играто изборно число положително или, да не се глеи.

а, кити на две, кити на три

$$P(A) = \text{да е четно} = 0.5 \Leftrightarrow P(\bar{A}) = \text{да е нечетно} = 0.5$$

$$P(B) = \text{да се глеи на 3} = 0.3 \Leftrightarrow P(\bar{B}) = \text{да не се глеи на 3} = 0.7$$

Поборени и едното и другото събитие като те са независими $\Rightarrow P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = 0.5 \cdot 0.7 = \frac{1}{3}$

б) да не се глеи на 2 или на 3

Пърк ~~мърени~~ Пърк мърени $P(\bar{A} \cup \bar{B})$, по според законите на Морган имаме $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B}$

изе начерни $P(A \cap B)$, за да начерни $P(\overline{A \cap B})$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \Leftrightarrow P(\overline{A \cap B}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

Зау 3

Имаме 2 зора и се хвърлят. Колка е вероятността
сумата от заревете да е < 8 ^{когато се знае че е} четен?

хвърляне двата зора $\Rightarrow$ всички комбинации са 36

$P(A)$ = сумата да е < 8

$P(B)$ = сумата да е четна.

Тук трябва да видим всички възможни комбинации
на суми и да видим кои са четни, за да сполучим
всички 18 са:

$$P(B) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

$P(A \cap B)$ = и да е едновременно A и B възможните суми
са 12 $\Rightarrow \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$

Следователно $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$

Зау 4
 Двама играчи хвърлят монета независимо и
 всеки може да види резултата. Да се
 намери шанса на всеки етаж от тях.

$$P(T) = \text{шанс на ерб} = \frac{1}{2}$$

$$P(E) = \text{шанс на ези} = \frac{1}{2}$$

I-вия играч

ко му върне от първия път $P_1 = \frac{1}{2}$
 ко му върне от втория път $P_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$
 защото на втория изход не трябва да му върне.

$\Rightarrow$ Общата вероятност трябва да е

$$P_1 = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^5 + \dots, \text{ а това е геометрична}$$

$$\text{прогресия } a_1 = \frac{1}{2}, \text{ а } q = \frac{1}{4} \Rightarrow S = \frac{1/2}{1-1/4} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow P_1 = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}$$

Приет изход

Вторият да спечели е буквието $\overline{P}_1$, което е

$$P_2 = 1 - P_1 \Rightarrow \frac{1}{3}$$

Зау 5

В урна имаат 5 бели, 8 зелени и 7 червени
монети, които се вадят последователно. Търсва се
вероятността да се пазне 7 бели монети преди да
се пазне зелена, око:
а) след всяко изваждане монетата се връща обратно
в урната

Червените тук може да се игнорират изцяло
⇒ 7 обичайните избора са $5 + 8 = 13$, а невинет
Броят на изборите е $\frac{8}{13}$
б) $5/13$, по обичайна логика разобличаване.

Зау 6

Вероятността еден студент да учи е $2/3$, ако
успе да учи му дават втори шанс. Вероят-
ността и да не го учат е $1/2$.

Търка е вероятността за учене на втората
мислен, ако студентът е учил първата

$$P(A) = \text{учене на от първа път} = 2/3$$

$$P(A \cap B) = \text{учене и на втора} = 1/2$$

$$\Rightarrow P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{2/3}{1/2} = \frac{3}{4}$$

$\Rightarrow P(B|A) =$ да учим втората мислен ако
успеем да не учим в първата

Зау 7

Окоо маса сеят 10 мъже и 10 жени. Търка е вероят-
ността мислен от едникоство на да не сеят едно го
друго?

Топете една редица трябва да се пореди в крото
а използва развотна редица: $(n-1)!$

$$\text{От } 20 \text{ човека: } (20-1)! = 19!$$

аже мисли погребата: Мом-Мена-Мом
Тармине 10те мъже на крото маса $\Rightarrow (10-1)=9!$
Пока сега м/у тях има 10 фиксирани места, за ме-
ните $\Rightarrow$ използва поредна редица $\Rightarrow 10!$
 $\Rightarrow$ из уелта вероятност е $\frac{10! \cdot 9!}{19!}$